UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS · FACULTAD DE ESTADÍSTICA · CONSULTORÍA ESTADÍSTICA 2026-II

Eficiencia del gasto público en las universidades públicas colombianas, 2023–2024

Sustentación del informe final · Proyecto Observatorio de Datos de Educación en Colombia

Isabella Álvarez · Anderson González · Eduar Caicedo

Docente: Javier Mauricio Sierra

Bogotá, noviembre de 2026

LA CONSULTORÍA

¿Qué tanto producen las universidades públicas con los recursos de la Nación?

Producción: cobertura, graduados y desempeño en Saber Pro. Insumo: presupuesto de la Nación. Años: 2023 y 2024.

OE1

Integrar los datos

Tabla maestra SNIES + Saber Pro y base integrada con el presupuesto del PTE para las 34 universidades públicas.

Cumplido

OE3

Medir la eficiencia

DEA con bootstrap por universidad y año: tres modelos, intervalos de confianza, pares y metas.

Cumplido, con 66 observaciones (33 × 2 años)

OE2

Medir el cambio

Índice de Malmquist 2023→2024 por universidad, en pesos corrientes y constantes.

Cumplido, con Malmquist por universidad

Fuente: informe final, secciones 1 y 2 (criterios del anteproyecto, p. 5)

OE1 · INTEGRACIÓN DE DATOS

Las tres fuentes sí se pueden unir

SNIES · MEN
Matrícula y graduados por sede, nivel y semestre

Saber Pro · ICFES
Puntajes por estudiante; microdatos de acceso institucional

PTE · MinHacienda
Presupuesto de la Nación por universidad, solo desde 2023

Tabla maestra
SNIES + Saber Pro: 654 filas y 330 códigos de institución

Base integrada
+ PTE: 34 universidades y 52 sedes; 33 en el DEA, porque la UAIIN-CRIC no tiene evaluados en Saber Pro

LLAVE: CÓDIGO DE INSTITUCIÓN

98,9 %

de los códigos de Saber Pro en 2023 (262 de 265; el 99,96 % de los evaluados)

100 %

en 2024 (270 de 270)

Fuente: informe final, sección 3; resultados/tabla_maestra, sedes_por_universidad y base_integrada

METODOLOGÍA

Un insumo, tres modelos, dos años

Insumo de los tres modelos: obligación presupuestal de la Nación a cada universidad (PTE).

Modelo	Productos	Unidades	Mínimo
Principal	Matrícula, graduados y puntaje de Saber Pro	33	12
Cobertura	Matrícula y graduados	33	9
Cobertura sin la UNAD	Matrícula y graduados	32	9

Mínimo: tres veces la suma de insumos y productos, condición fijada en el anteproyecto.

DEA BCC orientado al producto. A la universidad pública se le pide más resultado con sus recursos, no recortar el presupuesto.

Índice de Malmquist. 2023→2024 con rendimientos constantes; el insumo de 2024 se deflacta por 1,052 (IPC).

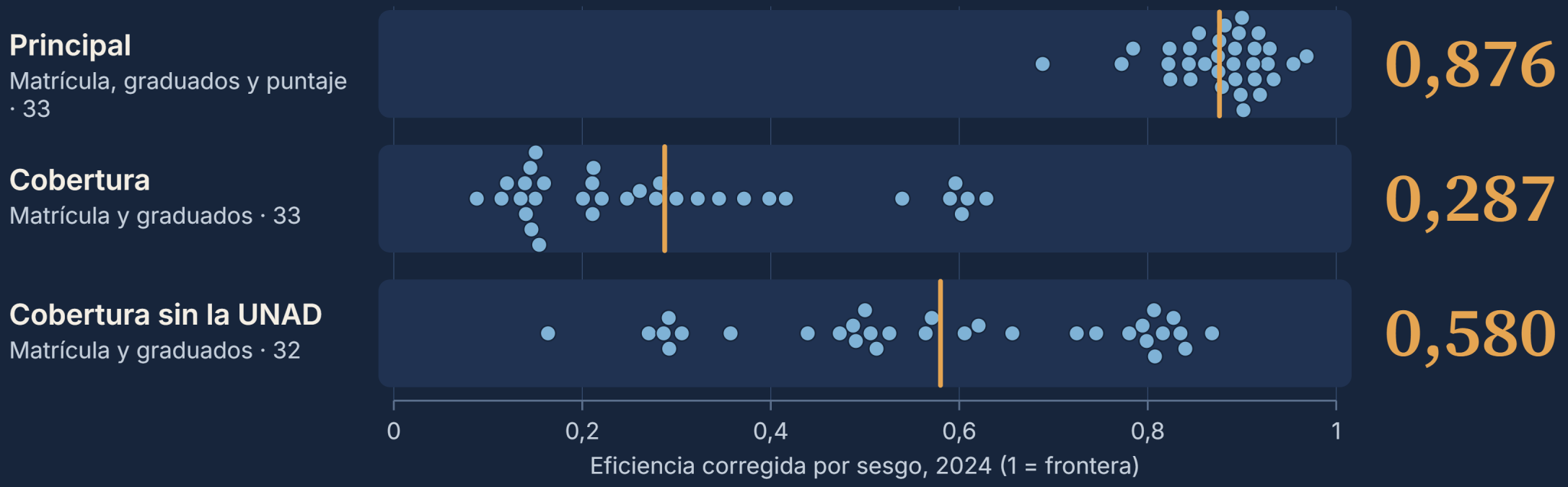
Bootstrap de Simar y Wilson. 2.000 réplicas en la escala de Farrell: corrige el sesgo del DEA y da intervalos del 95 %.

Segunda etapa exploratoria. Spearman y Mann-Whitney con ajuste de Holm por familias, sin regresión.

Fuente: informe final, sección 4

OE3 · EFICIENCIA 2024

Las diferencias grandes están en cobertura

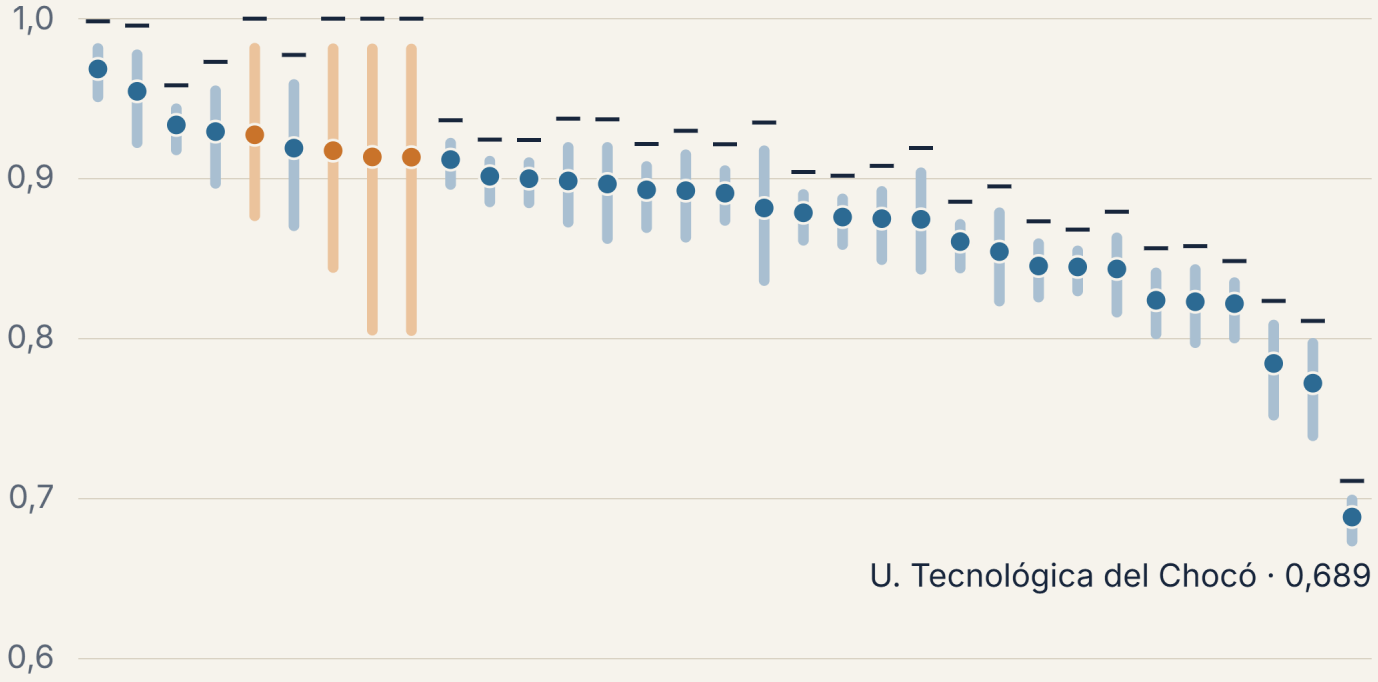


Cada punto es una universidad. Línea y número naranja: media corregida del modelo.

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv y oe3_cobertura_sin_unad.csv

OE3 · MODELO PRINCIPAL, 2024

Eficiencias altas y muy parecidas entre sí



33 universidades, de mayor a menor eficiencia corregida. Punto: eficiencia corregida; barra: intervalo del 95 %; raya: estimación original; naranja: frontera.

0,916
media original

0,876
media corregida por sesgo

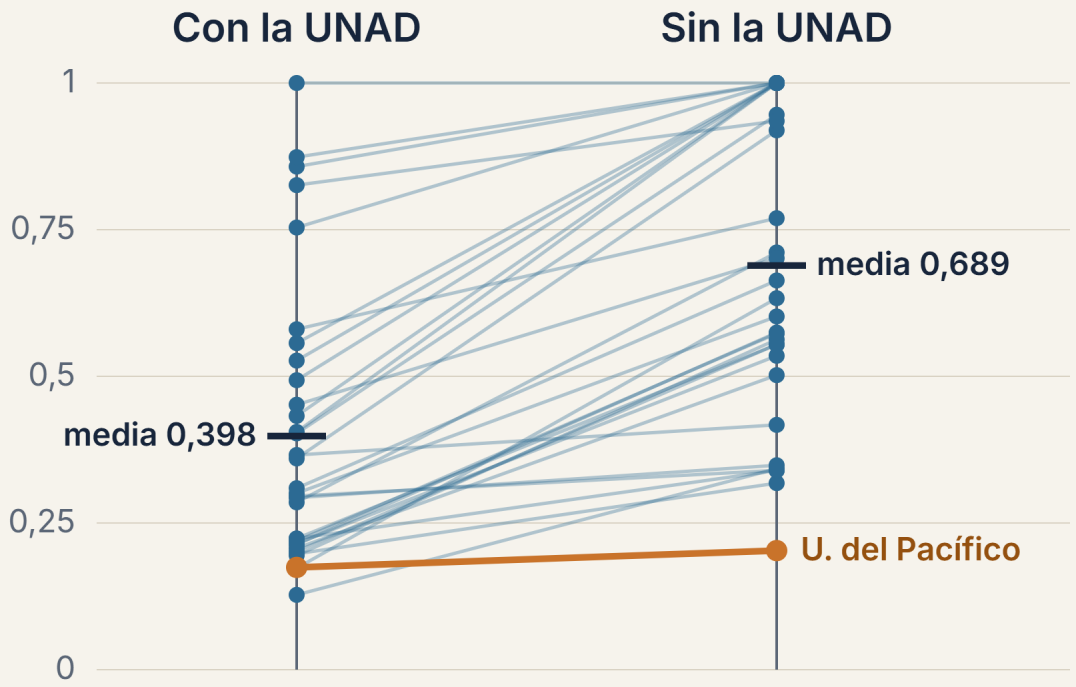
Frontera: U. Nacional, U. Distrital, UNAD y U. del Trópico Americano. Sus intervalos son los más anchos: UNAD y Trópico van de 0,805 a 0,981.

Menos eficiente: U. Tecnológica del Chocó, 0,689 [0,673; 0,699].

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv (modelo principal, 2024)

OE3 · MODELO DE COBERTURA, 2024

La UNAD fija la frontera de cobertura



Eficiencia original de las mismas 32 universidades en los dos modelos.

0,398 y 0,689

media de las otras 32 con y sin la UNAD (0,580 corregida)

0,80

Spearman entre los dos órdenes (0,84 en 2023): cambia el nivel, el orden casi no

La UNAD tiene el 100 % de su matrícula a distancia o virtual y 1.308 matriculados por cada mil millones de la Nación, frente a una mediana de 111.

Sin ella, 9 universidades en la frontera. Menos eficiente: U. del Pacífico, 0,164 [0,143; 0,191].

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv, oe3_cobertura_sin_unad.csv y base_integrada_2023_2024.csv

OE3 · VALIDACIÓN FUERA DE MUESTRA

El modelo se sostiene con datos que no vio

En 1.000 sorteos por modelo y año se reserva el 20 % de las universidades, la frontera se estima con las demás y cada reservada se evalúa contra ella.

Modelo	Orden (Spearman agregado)	Sin cambio	Cambio, percentil 95	Parecen eficientes
Principal	1,00 · 1,00	60,9 % · 62,2 %	0,048 · 0,106	3,3 % · 8,3 %
Cobertura	1,00 · 1,00	69,2 % · 71,3 %	0,439 · 0,559	4,2 % · 5,9 %
Cobertura sin la UNAD	1,00 · 0,99	64,7 % · 66,8 %	0,102 · 0,058	3,7 % · 1,0 %

Valores de 2023 · 2024. Sin cambio, cambio y parecen eficientes: universidades que no están en la frontera del modelo completo.

El principal, el de mayor eficiencia, no muestra sobreajuste. Cobertura con la UNAD es el más sensible: si la UNAD queda reservada, la frontera baja para todas.

Fuente: resultados/oe3_validacion_resumen.csv; informe final, sección 5.6

OE3 · PARES Y METAS

Lo que la eficiencia radial esconde

U. del Pacífico frente a la combinación de sus pares, con el mismo presupuesto (modelo principal, 2024)

Matrícula: 3.132 hoy · 15.435 con sus pares



Graduados: 426 hoy · 2.125 con sus pares



Puntaje de Saber Pro: 129,7 hoy · 157,4 con sus pares



Barra azul: valor actual como proporción de la meta.

0,824

eficiencia: pide multiplicar los tres productos por 1,21

Pares: U. Distrital Francisco José de Caldas (peso 0,60) y U. Internacional del Trópico Americano (peso 0,40).

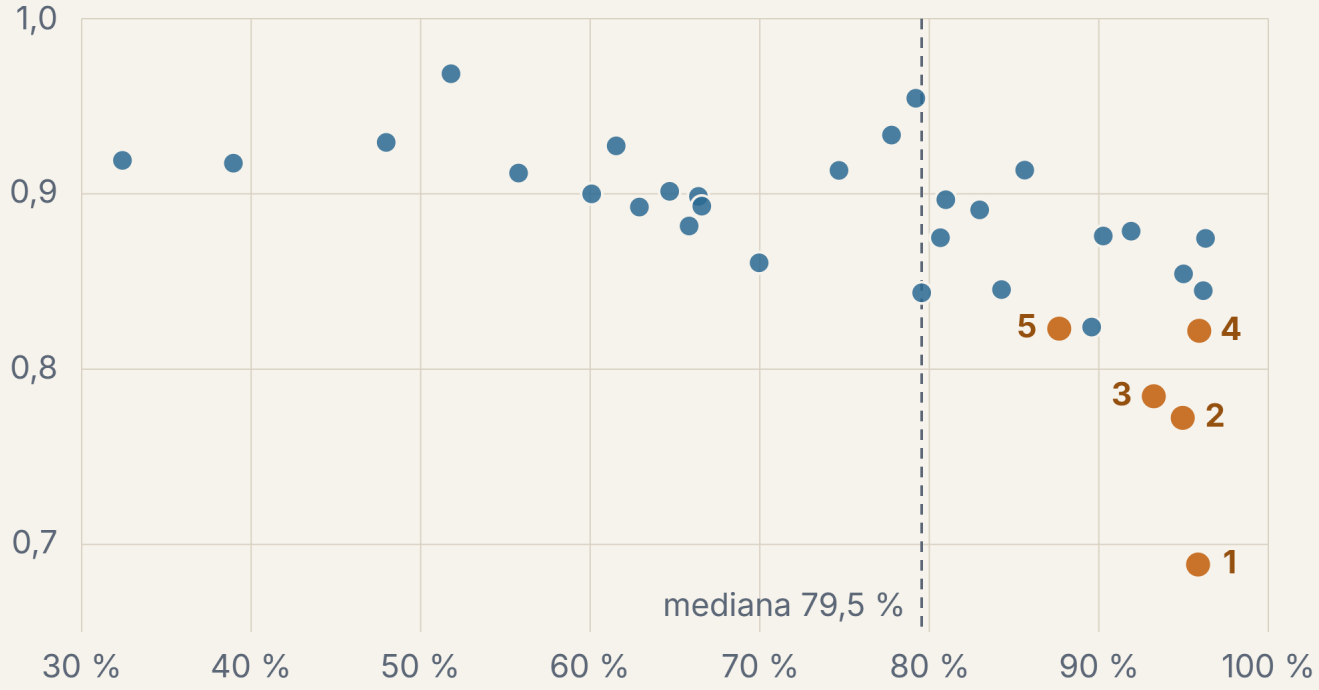
El puntaje fija el techo de la expansión radial; las brechas en matrícula y graduados quedan como holguras que la eficiencia no refleja.

Uso: referencia de mejora, no argumento para recortar.

Fuente: resultados/oe3_eficiencia.csv (pares y metas de la segunda fase)

OE3 · SEGUNDA ETAPA EXPLORATORIA

La eficiencia sigue el perfil socioeconómico



Horizontal: % de evaluados en estratos 1 y 2 (Saber Pro 2024). Vertical: eficiencia corregida, modelo principal 2024.

−0,79 y −0,76

Spearman con la eficiencia corregida en 2023 y 2024; significativo tras el ajuste de Holm

Las 5 menos eficientes de 2024 están entre las 11 con más estudiantes de estratos 1 y 2:

1 U. Tecnológica del Chocó · 0,689 · 95,9 %
2 U. de la Guajira · 0,772 · 95,0 %
3 U. del Pacífico · 0,784 · 93,2 %
4 U. de la Amazonia · 0,822 · 95,9 %
5 U. Popular del Cesar · 0,823 · 87,7 %

Mediana de las 33: 79,5 %

Exploratorio: las eficiencias DEA no son independientes; los p-valores son orientativos y nada es causal.

Fuente: resultados/oe3_segunda_etapa, oe3_contexto_menos_eficientes y caracteristicas_universidades

OE2 · PRODUCTIVIDAD 2023→2024, PESOS CONSTANTES

La productividad cayó entre 2023 y 2024

M · PRINCIPAL

0,895

cayó un 10,5 % en promedio

M · COBERTURA

0,874

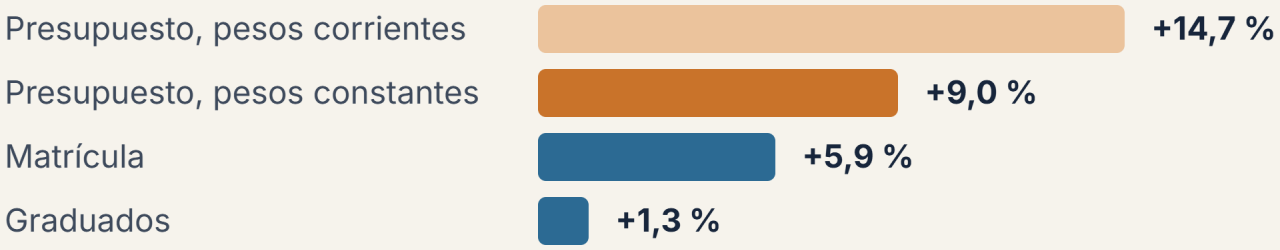
cayó un 12,6 % en promedio

EC Y TC

No robustos

EC 1,050 y TC 0,852 en el principal; 0,809 y 1,080 en cobertura: cambian de signo

Crecimiento de los totales de las 33 universidades



En el principal, solo la UNAD (1,058) y U. del Magdalena (1,019) superan 1 con claridad; otras cuatro quedan a menos de un punto de 1.

Para que la media llegara a 1 habría que suponer una inflación de 17,6 %.

Fuente: resultados/oe2_malmquist.csv y base_integrada_2023_2024.csv; IPC del DANE a diciembre de 2024

¿Qué tan rezagada queda la cola de cada universidad?

VAR 5 %

Puntaje que marca al 5 % más rezagado.

CVAR 5 %

Promedio de ese 5 %.

Simulación histórica, sin suponer normalidad. En 2024, el CVaR se asocia con el % de estratos 1 y 2 (ρ = −0,70) y con la eficiencia (ρ = 0,80).

CVaR más bajo, 2024	Media	VaR	CVaR [IC 95 %]
U. Tecnológica del Chocó	119,7	95	88,9 [86,5; 91,0]
U. de la Guajira	135,4	106	99,8 [98,3; 101,3]
U. del Pacífico	129,7	104	99,8 [97,2; 103,1]
U. del Tolima	141,5	109	101,0 [99,3; 102,6]
UNAD	138,4	108,5	101,9 [101,0; 102,7]
Nacional	148,0	112	104,3

KUPIEC 2023→2024

Contra la tasa nacional (4,62 % bajo el VaR de 2023), **6 de 33** cambian su cola. Peor: U. Tecnológica del Chocó (6,63 %) y U. del Tolima (6,54 %). Mejor: U. del Cauca, U. de Antioquia, U. Popular del Cesar, U. del Atlántico.

Fuente: resultados/riesgo_puntaje.csv y riesgo_kupiec.csv (microdatos Saber Pro, ICFES)

TEORÍA DEL RIESGO · STRESS TESTING E IMPUTACIÓN

¿Cambia la evaluación si cambia el insumo?

El presupuesto del PTE no incluye la gratuidad. Se cambia el insumo, se dejan fijos los productos y se recalcula el mismo DEA del OE3.

RECORTE UNIFORME 10 O 20 %

0

universidades cambian: el DEA mide a cada una frente a las demás.

RECORTE 20 % A LAS NACIONALES

10

cambian 5 puntos o más en el modelo de cobertura; U. Distrital Francisco José de Caldas baja 0,230.

+ GRATUIDAD 2024 (2,74 BILLONES)

4 → 9

universidades en la frontera del modelo principal; U. de Sucre pasa del puesto 19 al 1.

CEROS DE ESCRITA

Imputados con estudiantes de perfil similar (PMM): la eficiencia correlaciona **1,000** con la anterior en los dos años, con la misma frontera, y el CVaR sube en promedio 0,8 puntos o menos. Las conclusiones no dependen de cómo se traten los ceros.

Fuente: resultados/riesgo_stress_resumen.csv, riesgo_stress_universidades.csv e imputacion_escrita_sensibilidad.csv

INTEGRACIÓN CON PYTHON PARA APIS E IA

Los resultados, disponibles como servicio

Resultados
Tablas agregadas por universidad; nunca microdatos

→

API
FastAPI + SQLAlchemy, con 85 pruebas automáticas

→

Tablero
Streamlit; todo lo pide a la API

RIESGO Y STRESS A LA MEDIDA

Se piden escenarios nuevos y se recalculan con los mismos métodos del informe.

MODELO DE ESCRITA

La predicción por perfiles similares, servida en /predict; cada consulta queda registrada.

ASISTENTE CON FUENTES

Responde con cifras de la base y cita la página del informe; sin fuente, no responde.

CALIDAD Y DESPLIEGUE

Docker y GitHub Actions prueban todo en cada cambio; publicado en Render.

API: observatorio-api-fuk3.onrender.com/docs · Tablero: observatorio-tablero.onrender.com

DISCUSIÓN

Coincidencias y diferencias con la literatura

Coinciden

El perfil socioeconómico pesa en Saber Pro.
Melo-Becerra et al. (2017): al descontar el entorno, la eficiencia media sube de 0,607 a 0,789 (pp. 96–98).

UNAD, Tolima y Nacional, en la frontera de cobertura.
Están entre las seis de máxima eficiencia en Maza Ávila et al. (2017, p. 21) y en nuestra frontera de 2024.

La productividad puede caer de un año a otro.
Visbal-Cadavid et al. (2017, p. 16): −3,08 % entre 2011 y 2012. La descomposición no se compara: aquí cambia de signo entre modelos.

Difieren

U. del Pacífico.
En la frontera en Maza Ávila et al. (p. 21); aquí, puesto 31 de 33 en el principal y 32 de 32 sin la UNAD. Recibe 16,0 millones por estudiante, el 3.er valor más alto.

Región.
Maza Ávila et al. ubican al Caribe entre las menos eficientes (p. 21); aquí Cartagena y Magdalena están en la frontera de cobertura sin la UNAD.

Niveles de eficiencia.
No se comparan: dependen del número de variables. Visbal-Cadavid et al. hallan 23 de 32 eficientes con cuatro insumos y seis productos (p. 11).

Fuentes: Maza Ávila et al. (2017); Visbal-Cadavid et al. (2017); Melo-Becerra et al. (2017)

CORRECCIÓN ANÓNIMA DEL TRABAJO PREVIO (2025-2)

Tres afirmaciones que los datos corrigen

"Estas estructuras no tienen llaves que permitan unirlas..." *(l. 173)*	→ El código de institución une SNIES y Saber Pro: 98,9 % de los códigos en 2023 (el 99,96 % de los evaluados) y 100 % en 2024.
El PTE trabaja "a nivel de sector presupuestal" *(l. 173)*	→ Desde 2023, el Cuadro No. 7 del PTE reporta por separado a las 34 universidades públicas.
"Comunicación Escrita aparece rezagada y con mayor variabilidad" *(l. 183)*	→ El 4,30 % (2023) y el 6,73 % (2024) tienen 0 sin nivel de desempeño: pruebas sin calificar. Sin ellos, la desviación estándar baja de 39,0 a 25,8 y de 45,0 a 28,1: la menor de los cinco módulos.

Ese trabajo dejó una base útil: automatizó la descarga del SNIES, organizó Saber Pro en un modelo estrella y documentó las tres fuentes.

Fuente: informe 2025-2 (docs/informe_final.md, commit 0e5bffe); resultados/revision_trabajo_previo.csv

LIMITACIONES

Lo que estos resultados no dicen

El insumo no es todo el presupuesto

Faltan la gratuidad y el pasivo pensional (en el MEN), los aportes de departamentos y distritos (Ley 30, art. 86) y los recursos propios. El stress testing mide cuánto pesa la gratuidad (diapositiva 13).

Sin medida de entrada

El puntaje de egreso no separa el aporte de la universidad del perfil de ingreso: falta el Saber 11 de los mismos estudiantes.

Sin investigación ni extensión

Penaliza a universidades como la Nacional, que recibe la mayor asignación por estudiante.

Bootstrap homogéneo

Supone la misma distribución de ineficiencia para todas; la versión heterogénea (Simar y Wilson, 2000) no se implementó.

Dos años y 33 universidades

Se mide un cambio, no una tendencia, y los intervalos son anchos, sobre todo en la frontera.

Malmquist: el nivel, no la descomposición

El puntaje promedio no cumple los rendimientos constantes, y el índice no tiene intervalos: cerca de 1 se lee sin cambio.

Fuente: informe final, sección 8; PTE, Cuadro No. 7 a diciembre de 2024 (filas 1758 y 1729)

CONCLUSIONES

Lo que muestran los datos

1 Las tres fuentes sí se pueden integrar.

Llave del 98,9 % (2023) y del 100 % (2024); el PTE desagrega por universidad desde 2023.

2 Las diferencias grandes están en cobertura.

Media corregida de 0,876 con el puntaje; 0,287 en cobertura y 0,580 sin la UNAD.

3 La UNAD fija la frontera de cobertura.

Hay que leer cobertura con y sin ella: cambia el nivel, el orden casi no (Spearman 0,84 y 0,80).

4 La eficiencia refleja en parte el perfil de los estudiantes.

Spearman de −0,79 y −0,76 con el % en estratos 1 y 2: una eficiencia baja no es, por sí sola, mala gestión. El CVaR del puntaje sigue el mismo patrón (ρ = −0,70 en 2024).

5 La productividad cayó entre 2023 y 2024.

Malmquist de 0,895 (principal) y 0,874 (cobertura) en pesos constantes; un solo cambio no es una tendencia.

6 Coincidimos con la literatura donde se puede comparar.

En el perfil socioeconómico y en la frontera de cobertura; diferimos donde cambian el insumo y los productos.

Fuente: informe final, sección 9

RECOMENDACIONES

Oportunidades de mejora, no recortes

Ministerios de Educación y de Hacienda

- Publicar por universidad los recursos que hoy se registran de forma global, como la gratuidad y el pasivo pensional.
- No usar este ordenamiento para asignar o recortar presupuesto.

Universidades

- Usar pares y metas como referencia de mejora.
- Compararse con el intervalo de confianza, no solo con el valor puntual.
- Leer cobertura con y sin la UNAD.

Observatorio y próximos equipos

- Ampliar el periodo con los mismos scripts (Saber Pro 2025 y PTE a diciembre de 2025).
- Vincular Saber 11 y Saber Pro para medir valor agregado.
- Incluir investigación y probar el bootstrap heterogéneo y uno para el Malmquist.

Fuente: informe final, sección 10

REPRODUCIBILIDAD Y VERIFICACIÓN

Cada cifra se puede reproducir

1 **Construir**
correr_oe1.py: tabla maestra y base integrada

2 **Estimar**
oe3_dea_bootstrap.py, oe2_malmquist.py y las pruebas del OE3; riesgo_puntaje.py, riesgo_stress.py e imputar_escrita.py

3 **Verificar por otro camino**
verificar_oe1.py, verificar_oe2_oe3.py (programa dual), verificar_riesgo.py y verificar_imputacion.py; 85 pruebas automáticas en la API

4 **Dejar evidencia**
cada corrida, con fecha y hora, en docs/gobernanza/evidencias

0,00005
diferencia máxima entre el DEA y su dual: redondeo a cuatro decimales

Errores plantados
el verificador los detectó

Segundo computador
mismos resultados

Datos crudos
no se publican: Saber Pro es de acceso institucional; solo tablas agregadas

Fuente: informe final, secciones 4.7, 11 y 12; docs/BITACORA_IA.md

Gracias

Preguntas y comentarios

Isabella Álvarez · Anderson González · Eduar Caicedo

github.com/isabellaalvarezdiaz-lab/Proyecto-Observatorio-Datos-de-Educacion-en-Colombia